

# Test-T6-T7.pdf



**StudentEnApuros**



**Inferencia Estadística**



**3º Grado en Matemáticas**



**Facultad de Ciencias  
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de  
Organización  
Industrial

Contigo que evolucionas.  
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.  
Mismo propósito,  
nueva energía.**



Descubre más aquí



**EOI** Escuela de  
Organización  
Industrial

W NAVIDAD20

# ¿Wuolah sin anuncios? Con sus planes es posible.

①  $(Z_1, \dots, Z_n)$  m.a.s de  $Z$  con distrib. Poisson con  $\lambda < 5$ , IC a nc  $1-\alpha$  para  $\lambda$  obtenido usando la desigualdad de Chebichev sería:

a)  $(\bar{Z} - \alpha \sqrt{\frac{1}{n}}, \bar{Z} + \alpha \sqrt{\frac{1}{n}})$

b)  $(\bar{Z} - \sqrt{\frac{5}{n\alpha}}, \bar{Z} + \sqrt{\frac{5}{n\alpha}})$

c)  $(\bar{Z} - \sqrt{\frac{5}{n\alpha}}, \bar{Z} + \sqrt{\frac{5}{n\alpha}})$

d) Ninguna es correcta.

En una Poisson sabemos que  $E[Z] = \lambda < 5$  y  $Var[Z] = \lambda < 5$

(id,  $\hat{Z}Var = nVar$ )

Sabemos que  $Var[\bar{Z}] = Var[\frac{\sum Z_i}{n}] = \frac{n}{n^2} Var[Z] = \frac{Var[Z]}{n} < \frac{5}{n}$

Tomamos  $T = \bar{Z}$  como estimador insesgado de  $\lambda$ :

$$P_{\lambda}(|\bar{Z} - E[\bar{Z}]| < K) \geq 1 - \frac{Var[\bar{Z}]}{K^2} \geq 1 - \frac{5}{nK^2}$$

$$P_{\lambda}(-K < \bar{Z} - \lambda < K) = P_{\lambda}(-\bar{Z} - K < -\lambda < K - \bar{Z}) = P_{\lambda}(\bar{Z} + K > \lambda > \bar{Z} - K) =$$

$$P_{\lambda}(\bar{Z} - K < \lambda < \bar{Z} + K) \geq 1 - \alpha$$

$$\alpha = \frac{5}{nK^2} \Leftrightarrow K = \sqrt{\frac{5}{n\alpha}}$$

El intervalo será de la forma  $(T-K, T+K)$

$$\Rightarrow (\bar{Z} - \sqrt{\frac{5}{n\alpha}}, \bar{Z} + \sqrt{\frac{5}{n\alpha}})$$



Para ti,  
-20% con  
NAVIDAD20



Muy pocas  
personas  
verán esto

(Hasta que mi  
jefe lo vea xd)

Ir a la tienda

¡Disfruta el  
cupón aquí!



WUOLAH

②  $(X_1, \dots, X_n)$  m.a.s de  $X$  con distrib.  $B(k_0, p)$ . IC a nc  $1-\alpha$  para  $k_0$  determinado usando la desigualdad de Chebichev sería:

a) Ninguna es correcta.

b)  $(\bar{X} - \frac{\sqrt{k_0 \alpha}}{2\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{\sqrt{k_0 \alpha}}{2\sqrt{n}})$

c)  $(\bar{X} - \frac{\sqrt{k_0}}{2n\sqrt{\alpha}}, \bar{X} + \frac{\sqrt{k_0}}{2n\sqrt{\alpha}})$

d)  $(\bar{X} - \frac{\sqrt{k_0}}{2\sqrt{n\alpha}}, \bar{X} + \frac{\sqrt{k_0}}{2\sqrt{n\alpha}})$

$$p = 0.5$$

$$k_0 p(1-p) = k_0 (0.5 - 0.25) = k_0 (0.25) = \frac{k_0}{4}$$

$$E[X] = np = k_0 = E[\bar{X}]$$

$$\text{Var}[X] = np(1-p) = k_0 - k_0^2$$

$$\text{Var}[\bar{X}] = \text{Var}\left[\frac{\sum X_i}{n}\right] = \frac{n \text{Var}[X]}{n^2} = \frac{k_0 - k_0^2}{n} \quad T = \bar{X}$$

$$P_{k_0}(|\bar{X} - k_0| < K) \geq 1 - \frac{\text{Var}[\bar{X}]}{K^2} \underset{p=0.5}{=} 1 - \frac{k_0 - k_0^2}{K^2 n} < \frac{k_0}{4nK^2}$$

$$P_{k_0}[-K < \bar{X} - k_0 < K] = P_{k_0}[-K - \bar{X} < -k_0 < K - \bar{X}] = P_{k_0}[\bar{X} - K < k_0 < K + \bar{X}] \geq 1 - \alpha$$

$$\alpha = \frac{k_0}{4K^2 n} \Leftrightarrow K = \sqrt{\frac{k_0 - k_0^2}{4n\alpha}}$$

$$IC = \left( \bar{X} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k_0 p(1-p)}{n\alpha}}, \bar{X} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k_0(1-p)}{n\alpha}} \right)$$

②  $(Z_1, \dots, Z_n)$  m.a.s de  $Z$  con distrib.  $\Gamma(p_0, a)$ , con  $a > 1$ , ( $E[Z] = p_0/a$ ,  $Var[Z] = p_0/a^2$ ). IC a nc  $1-\alpha$  para  $p_0/a$  obtenido usando la desigualdad de Chebichev sería:

a)  $(\bar{Z} - \sqrt{\frac{p_0}{2na}}, \bar{Z} + \sqrt{\frac{p_0}{2na}})$

b) Ninguna es correcta.

c)  $(\bar{Z} - \sqrt{\frac{p_0}{na}}, \bar{Z} + \sqrt{\frac{p_0}{na}})$

d)  $(\bar{Z} - a\sqrt{\frac{p_0}{n}}, \bar{Z} + a\sqrt{\frac{p_0}{n}})$

$$E[\bar{Z}] = E[Z] = p_0/a$$

$$Var[\bar{Z}] = Var\left[\frac{\sum Z_i}{n}\right] = \frac{n Var[Z]}{n^2} = \frac{p_0}{na^2}$$

$$T = \bar{Z}$$

$$P_{p_0/a} \left[ |\bar{Z} - E[\bar{Z}]| < K \right] \geq 1 - \frac{Var[\bar{Z}]}{K^2} = 1 - \frac{p_0}{K^2 a^2 n} \stackrel{a>1}{\geq} 1 - \frac{p_0}{n K^2}$$

$$P_{p_0/a} [-K < \bar{Z} - p_0/a < K] = P_{p_0/a} [-K - \bar{Z} < -p_0/a < K - \bar{Z}] = P_{p_0/a} [K + \bar{Z} > p_0/a > \bar{Z} - K] =$$

$$= P_{p_0/a} [\bar{Z} - K < p_0/a < \bar{Z} + K] \geq 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{p_0}{na^2 K^2} \Leftrightarrow K = \sqrt{\frac{p_0}{na^2 \alpha}} = \frac{\sqrt{p_0}}{a\sqrt{n\alpha}}$$

$$IC = \left( \bar{Z} - \frac{\sqrt{p_0}}{a\sqrt{n\alpha}}, \bar{Z} + \frac{\sqrt{p_0}}{a\sqrt{n\alpha}} \right)$$

# EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



④ Si  $(Z_1, \dots, Z_n)$  es una m.a.s. de  $X$  con función de densidad  $f_\theta(x) = \frac{\theta+1}{x^2}$ ,  $x > \theta+1$ , se cumple que:

a) Si  $\psi_0(Z_1, \dots, Z_n)$  es de N-P con n.s. o's para contrastar  $H_0: \theta = \theta_0$  frente a  $H_1: \theta = \theta_1$  y  $\psi(Z_1, \dots, Z_n)$  es otro test de tamaño o's para el mismo problema  $\Rightarrow E_{\theta_0}[\psi(Z_1, \dots, Z_n)] < E_{\theta_0}[\psi_0(Z_1, \dots, Z_n)]$

⑥ Si se quiere contrastar  $H_0: \theta = 4$  y  $\min Z_i > 6$ ; el test de N-P de tamaño  $\alpha$ , no conduce necesariamente  $H_1: \theta = 5$  a rechazar con prob. 1.

c) El test de N-P de tamaño arbitrario,  $\alpha$ , para contrastar  $H_0: \theta = 4$   $\left. \begin{array}{l} \text{conduce a rechazar} \\ H_0 \text{ con prob } \alpha \text{ si } \min Z_i < 5. \end{array} \right\} H_1: \theta = 3$

d) Si  $\theta_1 < \theta_0$  el test de N-P de tamaño 0 para contrastar  $H_0: \theta = \theta_0$   $\left. \begin{array}{l} \text{tiene potencia 0.} \\ H_1: \theta = \theta_1 \end{array} \right\}$

a) Dos test (uno de Neyman-Pearson y otro que no) con el mismo tamaño, tiene mayor potencia el de Neyman-Pearson.

Luego a) sería ud si ambas tuvieran el mismo tamaño, pero no sabemos el tamaño del de Neyman-Pearson.

b) Tenemos que  $x > \theta+1 \rightarrow$  bajo la hipótesis nula ( $H_0$ )  $x$  toma valores  $> 5$  ( $x > 4+1$ )  
 $\hookrightarrow$  bajo la hipótesis alternativa ( $H_1$ )  $x$  toma valores  $> 6$  ( $x > 5+1$ )

Luego si  $\min Z_i \geq 6$  ese valor se encuentra en  $H_0 \rightarrow$  no hay evidencia para rechazar la hipótesis.

c) Bajo la  $H_0$ ,  $x$  toma valores  $> 5$  ( $x > 4+1$ )

Bajo la  $H_1$ ,  $x$  toma valores  $> 4$  ( $x > 3+1$ )

Así,  $\min Z_i < 5$  no es un valor bajo  $H_0 \rightarrow$  se rechaza con prob 1, no  $\alpha$

d) El tamaño y la potencia son indep.  $\Rightarrow$  si el tamaño es 0, la pot. no tiene por qué serlo.

⑤ Si  $(Z_1, \dots, Z_n)$  es una m.a.s. de  $Z$  con función de densidad  $f_\theta(x) = \frac{2x}{(\theta-1)^2}$ ,  $0 < x < \theta-1$ , se cumple que:

a) Si  $\theta_1 > \theta_0$  el test de N-P de tamaño 0 para contrastar  $H_0: \theta = \theta_0$   $\left. \begin{array}{l} H_1: \theta = \theta_1 \end{array} \right\}$  tiene potencia 0.

b) Si se quiere contrastar  $H_0: \theta = 5$  y  $\max Z_i < 3$ ; el test de N-P de tamaño  $\alpha$ , no conduce necesariamente a rechazar  $H_0$  con prob. 1.

c) El test de N-P de tamaño arbitrario,  $\alpha$ , para contrastar  $H_0: \theta = 3$   $\left. \begin{array}{l} H_1: \theta = 4 \end{array} \right\}$  conduce a rechazar  $H_0$  con prob  $\alpha$  si  $\max Z_i > 2$ .

d) Si  $\psi(Z_1, \dots, Z_n)$  es un test para contrastar  $H_0: \theta = \theta_0$   $\left\{ \begin{array}{l} H_1: \theta = \theta_1 \end{array} \right.$  tal que  $E_{\theta_0}[\psi(Z_1, \dots, Z_n)] = 0.05$  y  $\psi_0(Z_1, \dots, Z_n)$  es de N-P de tamaño 0.1 para el mismo problema  $\Rightarrow E_{\theta_1}[\psi_0(Z_1, \dots, Z_n)] < E_{\theta_1}[\psi(Z_1, \dots, Z_n)]$

a) No tiene porqué. Tamaño y potencia son indep.

$$(0 < x < 4)$$

b) Bajo  $H_0$ ,  $x$  toma valores  $< 4$  ( $x < \theta - 1$ )

Bajo  $H_1$ ,  $x$  toma valores  $< 3$  ( $x < \theta - 1$ )

Como  $\max Z_i < 3$  está en  $H_0 \Rightarrow$  no se rechaza.

c) Bajo  $H_0$ ,  $x$  toma valores  $< 2$

Bajo  $H_1$ ,  $x$  toma valores  $< 3$

Como  $\max Z_i > 2$  no está en  $H_0 \Rightarrow$  rechaza con prob 1, no  $\alpha$

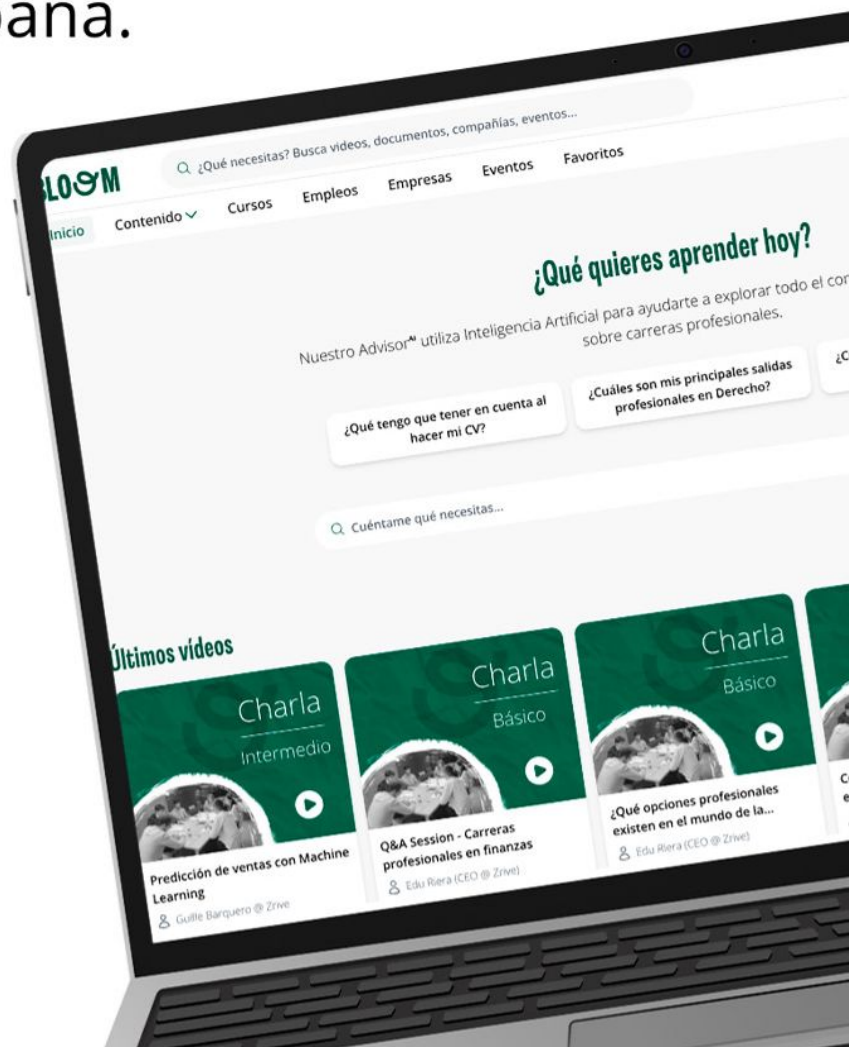
d) Falso, si  $E_{\theta_0}[\psi(Z_1, \dots, Z_n)] = 0.05 \Rightarrow$  tamaño = 0.05 y como los test no tienen el mismo tamaño no sabemos si es verdad.

BLOOM

# ¿ERES UNIVERSITARIO Y AÚN NO CONSIGUES TU PRIMER TRABAJO?

Accede **gratis** a las mejores  
**ofertas de trabajo** y cursos  
para Juniors de España.

¡Escanéame!



⑥ Sean  $(x_1, \dots, x_6)$  una m.a.s. de  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  e  $(y_1, \dots, y_8)$  una m.a.s. de  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  ambas indep. Si se contrasta que la media de  $Y$  supera a la media de  $X$  exactamente en tres unidades, marcar la respuesta correcta:

a) Si las varianzas son  $\sigma_1^2 = 0.6$  y  $\sigma_2^2 = 0.75$  y las medias muestrales de  $X$  e  $Y$  son 1.61 y 3.75, respect., no hay evidencias para rechazar  $H_0$  al nivel de signif. 0.1.  $\rightarrow \alpha$

b) Si las varianzas son desconocidas pero iguales, las medias muestrales de  $X$  e  $Y$  son 1.61 y 3.75, respect., y las varianzas muestrales son 0.55 y 0.68, respect., se rechaza  $H_0$  al nivel de signif. 0.1.

c) Si las varianzas son  $\sigma_1^2 = 0.6$ ,  $\sigma_2^2 = 0.75$  y las medias muestrales de  $X$  e  $Y$  son 1.61 y 3.75, respect., se rechaza  $H_0$  al ns 0.05.

d) Si las varianzas son desconocidas pero iguales, las medias muestrales de  $X$  e  $Y$  son 1.61 y 3.75, respect., y las varianzas muestrales son 0.55 y 0.68, respect., se rechaza  $H_0$  al ns 0.05

$$\bar{y} = \bar{x} + 3$$

$$\mu_2 = \mu_1 + 3 \Rightarrow \boxed{\mu_1 - \mu_2 = -3}$$

a) Test para comparar dif. de medias con distrib. normales y  $\sigma$  conocidas:

$$Z_{exp} = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{1.61 - 3.75 - (-3)}{\sqrt{\frac{0.6}{6} + \frac{0.75}{8}}} = 1.953$$

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0.05} = 1.64$$

Rechaza si  $|Z_{exp}| > Z_{\alpha/2}$

$$1.953 > 1.64 \checkmark \Rightarrow \text{rechazamos.}$$

# EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



$$b) \quad T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \rightsquigarrow t_{n_1+n_2-2}$$

$$S_1^2 = \frac{n\sigma_1^2}{(n-1)} = 0'66 \quad S_2^2 = \frac{n\sigma_2^2}{(n_2-1)} = 0'7771$$

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n+n_2-2} = 0'7283$$

$$t_{exp} = \frac{1'61 - 3'75 - (-3)}{0'46089} = 1'865955$$

$$|t_{exp}| > t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} = 1'7823 \quad \checkmark \Rightarrow \text{lo rechaza}$$

$t_{12; 0'05}$

c)  $z_{exp}$  es igual que a)

$$z_{exp} = 1'953$$

$$z_{\alpha/2} = z_{0'025} = 1'96$$

$$\hookrightarrow N(0,1)$$

$$\hat{c} \quad |z_{exp}| > z_{\alpha/2} ? \quad \times \Rightarrow \text{no lo rechaza}$$

d)  $t_{exp}$  es la misma que en b)

$$t_{exp} = 1'8659$$

$$t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} = t_{12; 0'025} = 2'1788$$

$$\hat{c} \quad |1'8659| > 2'1788 ? \quad \text{No} \Rightarrow \text{no se rechaza.}$$

7) sea  $(x_1, \dots, x_5)$  una mas de  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  e  $(y_1, \dots, y_5)$  una mas de  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ , ambas independientes. Marcar la respuesta correcta:

a)  $\frac{S_1^2}{7.7794}$  es la mayor de las cotas inferiores de confianza para  $\sigma_1^2$  al nc 0.9

b) Si  $\alpha \geq 0.1$ , entonces  $4.05 \frac{S_1^2}{S_2^2}$  es una cota superior de confianza para  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  al nc  $1-\alpha$ .

c)  $\left( \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{4, 1-\alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{4, \alpha/2}^2} \right)$  es un IC para  $\sigma_1^2$  al nc  $1-\alpha$ .

d)  $(0.16 \frac{S_2^2}{S_1^2}, 5.19 \frac{S_2^2}{S_1^2})$  es un intervalo de conf. para  $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$  al nc 0.95.

Las otras son solo d.a

a) IC para  $\sigma^2$ , de una normal con  $\mu$ .

La cota inf.  $(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha}^2})$   $\chi_{4, 0.1}^2$

$$\frac{4S^2}{7.7794} \neq \frac{S^2}{7.7794}$$

b)  $(-\infty, F_{n_2-1, n_1-1; 1-\alpha} \frac{S_1^2}{S_2^2})$

$$F_{8, 4; 0.1} \frac{S_1^2}{S_2^2} = 4.05 \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

$$\lambda_2 < \lambda_1 = 1 - \alpha/2$$

$$\lambda_2 = \alpha/2$$

c) es al revés  $(\frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2})$   $S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$ ;  $(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2}) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}$

d) IC  $(F_{n_1-1, n_2-1; 1-\alpha/2} \frac{S_2^2}{S_1^2}, F_{n_1-1, n_2-1; \alpha/2} \frac{S_2^2}{S_1^2})$

$$F_{4, 5; 0.975} = 0.107$$

mira 0.025

$$IC = (0.107 (\frac{S_2^2}{S_1^2}), 7.39 \frac{S_2^2}{S_1^2})$$

$$F_{4, 5; 0.025} = 7.39$$

mira 0.975

8)  $(X_1, \dots, X_5)$ ,  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  e  $(Y_1, \dots, Y_4)$   $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

a)  $0.152 \frac{S_1^2}{S_2^2}$  es una cota superior de confianza para  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  al nc 0.95.

b) Si  $\alpha \leq 0.1 \Rightarrow 4.19 \frac{S_1^2}{S_2^2}$  es una cota superior de confianza para  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  al nc  $1-\alpha$ .

c)  $\left( \frac{\sum_{i=1}^4 (Y_i - \bar{Y})^2}{\chi_{4; \alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^4 (Y_i - \bar{Y})^2}{\chi_{4; 1-\alpha/2}^2} \right)$  IC de menor longitud media para  $\sigma_2^2$  al nc  $1-\alpha$ .

d) ninguna es correcta.

a) IC =  $\left( 0, F_{n_2-1, n_1-1; \alpha} \frac{S_1^2}{S_2^2} \right)$

$F_{3,4; 0.05} = 6.59$

$6.59 \frac{S_1^2}{S_2^2} \neq 0.152 \frac{S_1^2}{S_2^2}$

b)  $F_{3,4; 0.1} = 4.19$  sería el menor valor, como  $\alpha \leq 0.1 \Rightarrow$  el mñ  $\alpha = 0.0005$

$F_{3,4; 0.0005} = 80.1$ , el mayor valor;  $20.1 \frac{S_1^2}{S_2^2} \neq 4.19 \frac{S_1^2}{S_2^2}$

# EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



9) Sea  $(X_1, \dots, X_n)$  una m.a.s. de una v.a.  $X$  con distrib.  $U(0-1, 0+1)$ . Un IC, al nivel  $1-\alpha$  para  $\theta$  obtenido usando el teo. de Chebyshev, sería:

a) Ninguna correcta

b)  $(\bar{X} - \frac{1}{n\sqrt{3\alpha}}, \bar{X} + \frac{1}{n\sqrt{3\alpha}})$

c)  $(\bar{X} - \frac{1}{3\sqrt{n\alpha}}, \bar{X} + \frac{1}{3\sqrt{n\alpha}})$

d)  $(\bar{X} - \frac{1}{\sqrt{3n\alpha}}, \bar{X} + \frac{1}{\sqrt{3n\alpha}})$

$U(0-1, 0+1)$  al nivel  $1-\alpha$

$$E[X] = E[\bar{X}] = \frac{a+b}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\text{Var}[\bar{X}] = \frac{\text{Var}[X]}{n} = \frac{1}{3n}$$

$$P_{\theta} [ |\bar{X} - E[\bar{X}]| < K ] \geq 1 - \frac{\text{Var}[\bar{X}]}{K^2} = 1 - \frac{1}{3nK^2}$$

$$P_{\theta} [ -K < \bar{X} - \theta < K ] = P_{\theta} [ \bar{X} - K < \theta < \bar{X} + K ] \geq 1 - \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3nK^2} \Leftrightarrow K = \sqrt{\frac{1}{3n\alpha}}$$

$$\text{IC} \left( \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{3n\alpha}}, \bar{X} + \sqrt{\frac{1}{3n\alpha}} \right)$$

10) Si  $(X_1, \dots, X_n)$  es una m.a.s. de  $X$  con f. densidad  $f_\theta(x) = \frac{2x}{(\theta-1)^2}$   $0 < x < \theta-1$ , se cumple que:

a) Si un test de N-P tiene ns  $\alpha$ , la prob. media de cometer un error de tipo 2 es menor o igual que  $\alpha$

b) Si  $\varphi_0(X_1, \dots, X_n)$  es un test de NP de tamaño  $\alpha$  para contrastar  $H_0: \theta = 4$  frente a  $H_1: \theta = 6$  y  $\varphi(X_1, \dots, X_n)$  es un test con ns  $\alpha$  para contrastar  $H_0: \theta = 4$  frente a  $H_1: \theta = 3$ , entonces  $E_{\theta=6}[\varphi(X_1, \dots, X_n)] \leq E_{\theta=6}[\varphi_0(X_1, \dots, X_n)]$

c) Si se quiere contrastar  $H_0: \theta = 7$  frente a  $H_1: \theta = 3$  y  $\max \bar{X}_i < 2$ , cualquier test de NP conduce a rechazar  $H_0$  con prob. 1.

d) El test de NP de tamaño  $\alpha$  para contrastar  $H_0: \theta = 3$  frente a  $H_1: \theta = 4$  conduce a rechazar  $H_0$  con prob.  $\alpha$  si  $\max \bar{X}_i > 2$ .

c) Bajo la  $H_0$ ,  $0 < x < 6$

Bajo la  $H_1$ ,  $0 < x < 2$

Como  $\max \bar{X}_i < 2$  está en  $H_0 \Rightarrow$  no conduce a rechazar  $H_0$ .

d) Bajo la  $H_0$ :  $0 < x < 2$

Bajo la  $H_1$ :  $0 < x < 3$

Como  $\max \bar{X}_i > 2$  no está en  $H_0$ , la rechaza. con prob. 1, no  $\alpha$ .

11) Si  $(X_1, \dots, X_n)$  es una mas de  $X$  con f. densidad  $f_\theta(x) = \frac{2x}{(\theta-1)^2}$   $0 < x < \theta-1$ , se cumple que:

a) El test de N-P de tamaño arbitrario  $\alpha$ , para contrastar  $H_0: \theta=5$  frente a  $H_1: \theta=6$  conduce a rechazar  $H_0$  si  $\min X_i > 4$

b) El test de N-P de tamaño arbitrario  $\alpha$  para contrastar  $H_0: \theta=6$  frente a  $H_1: \theta=5$  conduce a rechazar  $H_0$  con probabilidad uno si  $\max X_i < 4$ .

c) El test de NP de tamaño 0.05 para contrastar  $H_0: \theta = \theta_0$  frente  $H_1: \theta = \theta_1$  tiene potencia 0.95.

d) Si  $\varphi(X_1, \dots, X_n)$  es un test para contrastar  $H_0: \theta = \theta_0$  frente a  $H_1: \theta = \theta_1$  tal que  $E_{\theta_0}[\varphi(X_1, \dots, X_n)] = 0.05$  y  $\varphi_0(X_1, \dots, X_n)$  es el test de N-P de tamaño 0.1 para el mismo problema, entonces  $E_{\theta_1}[\varphi_0(X_1, \dots, X_n)] < E_{\theta_1}[\varphi(X_1, \dots, X_n)]$

a) Bajo la  $H_0$ ,  $0 < x < 4$

Bajo la  $H_1$ ,  $0 < x < 5$

Como  $\min X_i > 4$  no está en  $H_0 \Rightarrow$  rechaza  $H_0$ .

b) Bajo la  $H_0$ ,  $0 < x < 5$

Bajo la  $H_1$ ,  $0 < x < 4$

Como  $\max X_i < 4$  está en  $H_0 \Rightarrow$  no rechaza  $H_0$ .

# ESCANEA ESTE CÓDIGO QR SI QUIERES QUE POR FIN LEAN TU CURRÍCULUM



- ⑫ Sean  $(X_1, \dots, X_n)$  una m.a.s. de  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  e  $(Y_1, \dots, Y_n)$  una mas de  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  ambas indep. Si se contrasta que la media de  $X$  no supera en más de 2 unidades a la media de  $Y$ , marcar la respuesta correcta:

$$\bar{X} \leq \bar{Y} + 2 \quad \mu_1 - \mu_2 \leq 2$$

- a) Si las varianzas son  $\sigma_1^2 = 13$  y  $\sigma_2^2 = 12.6$  y las medias muestrales de  $X$  e  $Y$  son 18.45 y 14.23, respect., no hay evidencias para rechazar  $H_0$  al nivel de signif. 0.05.

$$Z_{exp} = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{18.45 - 14.23 - 2}{1.606} = 1.3823$$

$$Z \sim N(0,1)$$

$$Z_{\alpha} = Z_{0.05} = 1.64$$

¿ $Z_{exp} > Z_{\alpha/2}$ ?  $\times \Rightarrow$  no se rechaza

- b) Si las varianzas son desconocidas pero iguales, las medias muestrales de  $X$  e  $Y$  son 18.45 y 14.23, respect., y las varianzas muestrales son 12.38 y 9.09, respect., no hay evidencia para rechazar  $H_0$  al nivel de signif. 0.1.

$$t_{exp} = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_p^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{2.22}{1.564} = 1.4194$$

$$S_p^2 = \frac{n\sigma^2}{n-1} = 13.618$$

$$S_p^2 = \frac{n_2\sigma_2^2}{n_2-1} = 10.22625$$

$$t_{n_1+n_2-2; \alpha} = t_{18; 0.1} = 1.3304$$

¿ $t_{exp} > t_{n_1+n_2-2; \alpha/2}$ ?  $\checkmark \Rightarrow$  rechaza.

c) Si las varianzas son  $\sigma_1^2 = 13$  y  $\sigma_2^2 = 12.6$  y las medias muestrales de X e Y son 18.45 y 14.23, respect., no hay evidencias para rechazar  $H_0$  al nivel de signif. 0.1.

$$Z_{exp} = 1.3823$$

$$Z_{\alpha} = Z_{0.1} = 1.28$$

¿ $Z_{exp} > Z_{\alpha}$ ?  $\checkmark \Rightarrow$  se rechaza.

d) Si las varianzas son desconocidas pero iguales, las medias muestrales de X e Y son 18.45 y 14.23, respect., y las varianzas muestrales son 12.38 y 9.09, respect., se rechaza  $H_0$  al nivel de signif. 0.05.

$$t_{exp} = 1.4194$$

$$t_{18; 0.05} = 1.7341$$

¿ $t_{exp} > t_{18; 0.025}$ ?  $X \Rightarrow$  no se rechaza.

⑬ Si  $(X_1, \dots, X_n)$  es un m.a.s. de una variable  $\bar{X}$  con  $f_0(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$  ( $\theta \in \mathbb{R}^+$ ), se cumple que

a) Si  $(0, \alpha^{-1/n} \min \bar{X})$  es un IC para  $\theta$  al nc  $1-\alpha$ , entonces el test no aleatorizado con región crítica  $\min X_i \leq \alpha^{-1/n} \theta_0$  y para contrastar  $H_0: \theta = \theta_0$  frente  $H_1: \theta < \theta_0$ , tiene tamaño  $\alpha$ .

$$\varphi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{Si } X_{(1)} \leq \alpha^{-1/n} \theta_0 \\ 0 & \text{Si } X_{(1)} > \alpha^{-1/n} \theta_0 \end{cases}$$

$$P_{\theta_0}[X_{(1)} > \alpha^{-1/n} \theta_0] \geq 1-\alpha \Rightarrow P_{\theta_0}[X_{(1)} \alpha^{1/n} > \theta_0] \geq 1-\alpha \Rightarrow \text{IC} = (0, \min \bar{X} \cdot \alpha^{1/n})$$

$$\text{IC} = (0, \min \bar{X} \cdot \alpha^{1/n}) \quad \text{IC para } \theta \text{ al nc } 1-\alpha.$$